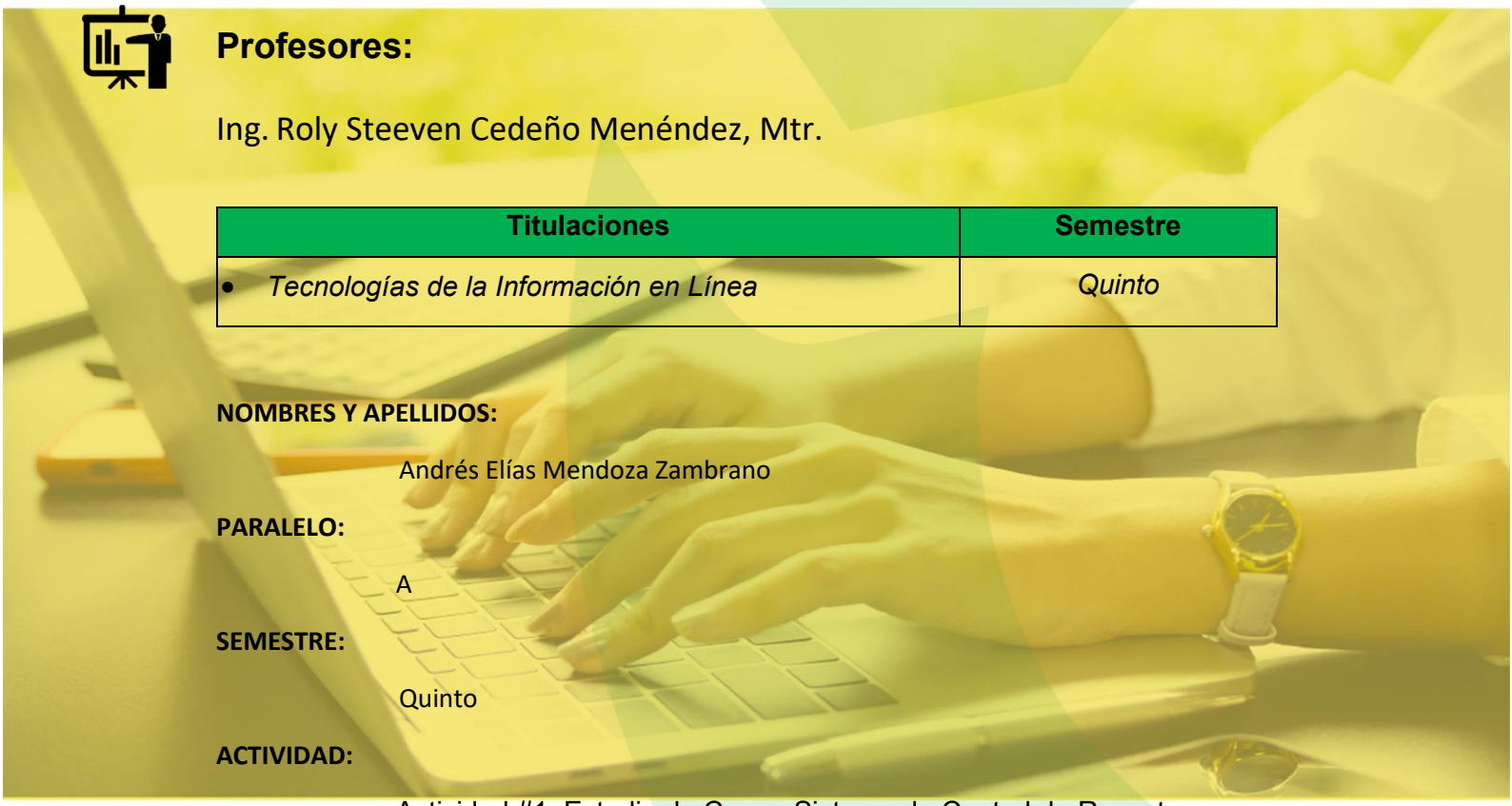
UTM online

Universidad Técnica de Manabí desde 1952

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Roly Steeven Cedeño Menéndez, Mtr.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS:

Andrés Elías Mendoza Zambrano

PARALELO:

A

SEMESTRE:

Quinto

ACTIVIDAD:

Actividad #1: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1: Estudio de Caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

1. Análisis del problema

1.1. Actores principales

Actor	Responsabilidad
Ciudadano o reportante	Registra un reporte de un animal que necesita ayuda y proporciona la información disponible sobre su ubicación y condición.
Voluntario	Consulta los casos asignados, realiza actividades de apoyo y actualiza la información que le corresponde.
Veterinario	Revisa los casos asignados, registra evaluaciones y tratamientos y actualiza el estado sanitario del animal.
Administrador del refugio	Supervisa los casos, asigna responsables, controla los estados y gestiona el proceso de adopción.

1.2. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir.

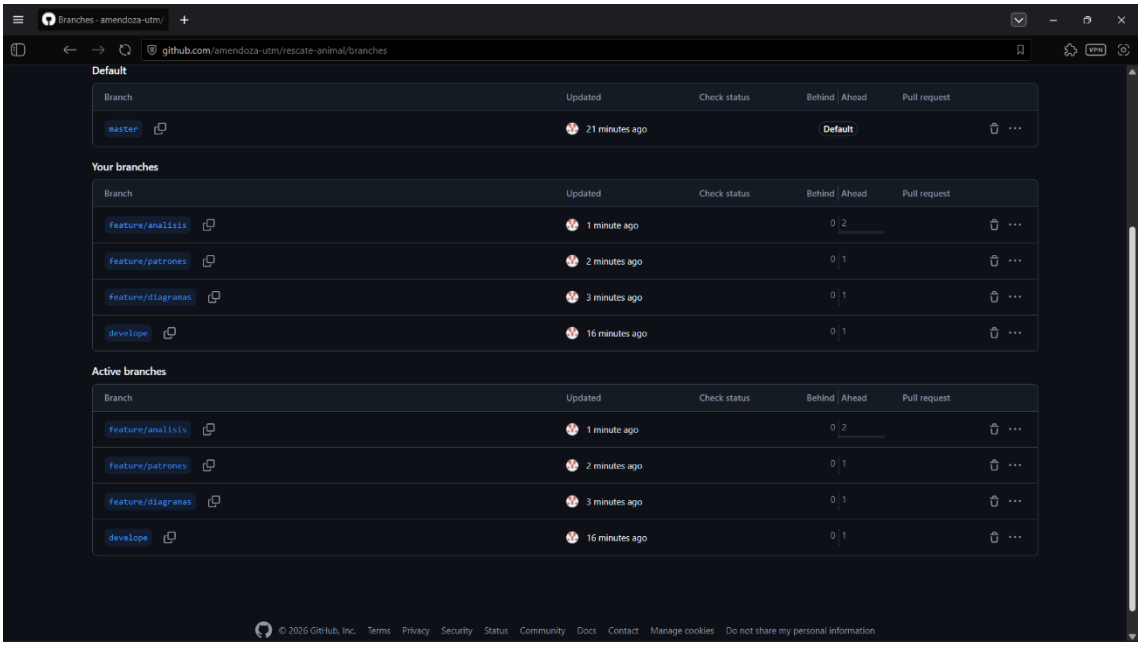
Código	Requerimiento
RF01	Registrar un nuevo caso de rescate con la información disponible del animal.
RF02	Clasificar al animal como perro, gato o fauna silvestre.
RF03	Crear un expediente asociado a cada caso de rescate.
RF04	Asignar un voluntario o veterinario responsable.
RF05	Consultar los casos registrados y sus responsables.
RF06	Actualizar el estado del caso: Rescatado, En tratamiento, Disponible para adopción o Adoptado.
RF07	Generar notificaciones cuando se registre un nuevo caso.
RF08	Registrar la información necesaria para gestionar una adopción.
RF09	Consultar el historial de cambios de cada caso.

1.3. Requerimientos no funcionales

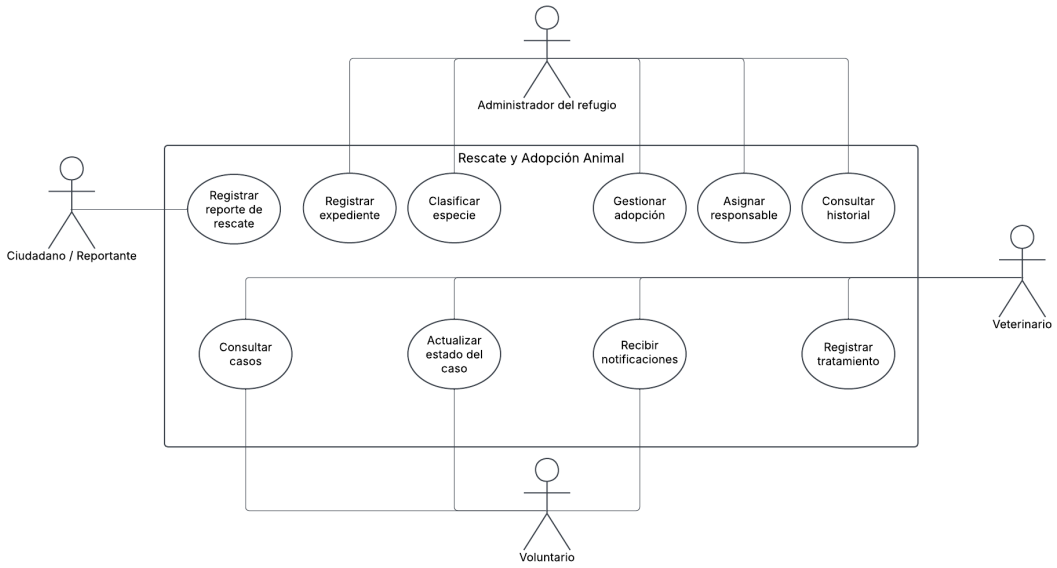
Código Requerimiento	
RNF01	Mantenibilidad: el diseño debe facilitar la modificación de componentes sin afectar innecesariamente a otros.
RNF02	Escalabilidad: la arquitectura debe permitir incorporar nuevas especies, funciones y tipos de usuarios.
RNF03	Trazabilidad: los cambios del proyecto deben quedar registrados en GitHub mediante ramas y commits.
RNF04	Seguridad: el acceso a las funciones debe controlarse según las responsabilidades de cada actor.
RNF05	Reutilización: los componentes deben poder utilizarse en diferentes procesos sin duplicar innecesariamente la lógica.
RNF06	Consistencia: las actualizaciones de los expedientes deben mantener información coherente sobre los casos y sus estados.

2. Diseño del sistema

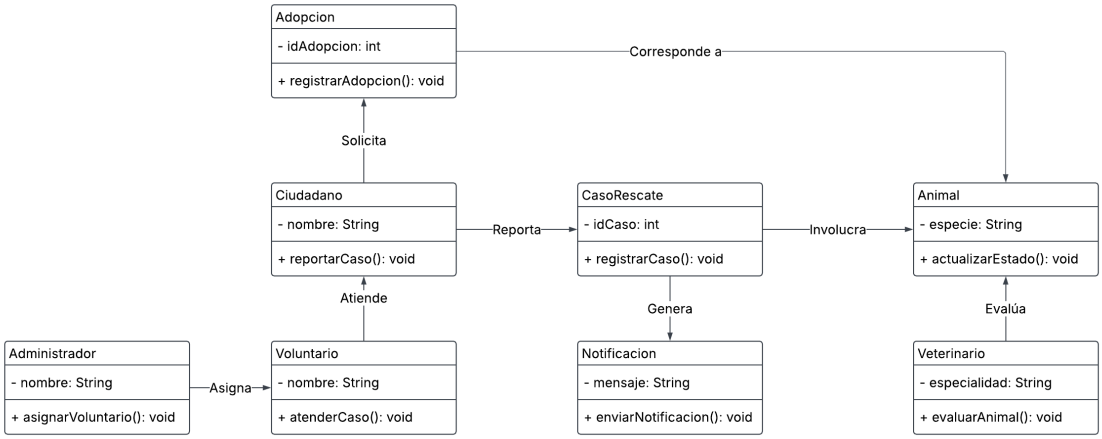
2.1. Ramas



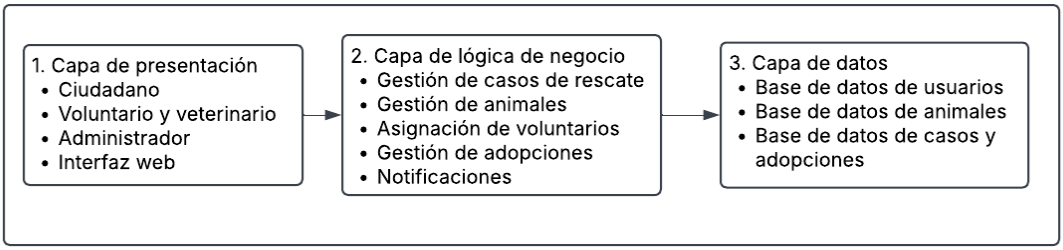
2.2. Diagrama de Casos



2.3. Diagrama de clases



2.4. Diseño de arquitectura general



El sistema se organiza mediante una arquitectura de tres capas. La capa de presentación permite la interacción de ciudadanos, voluntarios, veterinarios y administradores con el sistema. La capa de lógica de negocio procesa los reportes de

rescate, la asignación de voluntarios, la atención veterinaria y las solicitudes de adopción. Finalmente, la capa de datos almacena y permite consultar la información de usuarios, animales, casos y adopciones.

Esta separación facilita el mantenimiento del sistema, la organización de sus componentes y la incorporación de nuevas funcionalidades.

3. Aplicación de patrones de diseño

3.1. Singleton

Se utilizará para centralizar la configuración general del sistema, evitando la creación de múltiples instancias del componente encargado de administrar dicha configuración.

3.2. Observer

Permitirá notificar a los ciudadanos y voluntarios cuando se produzcan cambios relevantes, como la asignación de un voluntario o la actualización del estado de un caso de rescate.

3.3. Factory Method

Facilitará la creación de distintos tipos de notificaciones según el evento ocurrido, manteniendo separado el proceso de creación de los objetos de la lógica principal del sistema.

La aplicación de estos patrones busca mejorar la organización, el mantenimiento y la flexibilidad del sistema.

Evidencias

(Código de la ejecución de los ejercicios, enlace drive donde se encuentren los mismos y Capturas de pantalla claras y relevantes, donde evidencie el proceso realizado).

Bibliografía

(Referencias bibliográficas y/o enlaces en Internet (normas APA) que se utilizaron para realizar la práctica.)